LPP
JACQUES RAYNAUD

JACQUES RAYNAUD
Lycée Professionnel Privé

EQUATIO
Créateur d'avenir

ÉVALUATION SOMMATIVE — POSITIONNEMENT OFFICIEL

Statut : **Évaluation** — remontée École Directe

NIVEAU	THÈME / DOMAINE	ÉVALUATION SOMMATIVE	SÉQUENCES
CAP IFCA 2A	Braser, raccorder les organes, poser les manomètres	**Semaine 7 — clôture du bloc S10-S11**	**S10 · S11** · sem. 7, 13-17/10/2026
NOM _____	PRÉNOM _____	DATE _____	POSITIONNEMENT 0 1 2 3 4

CONTEXTE PROFESSIONNEL

Votre entreprise clôture le **chantier de remise en état** de la ligne liquide. **Ordre d'intervention n° OI-2026-EVAL-S10S11** : le client de contrôle vérifie aujourd'hui que la ligne liquide façonnée en S10 puis brasée et équipée en S11 est **conforme, raccordée et mesurable**. Vous réalisez seul les trois contrôles demandés, comme le ferait un professionnel avant la mise en service définitive de l'installation.

⏱ Consignes générales

- **Durée totale : 1 h minimum** (temps annoncé par le professeur en début de séance).
- **Poste individuel** : vous travaillez seul, sans aide ni échange avec un camarade.
- **Matériel autorisé** : uniquement celui indiqué dans chaque partie ; pas de note personnelle, pas de téléphone.
- Lisez **chaque partie en entier** avant de commencer à agir.
- Toute valeur relevée doit être **lue réellement sur le poste** ou sur l'échelle du manomètre fourni — **aucune valeur n'est à deviner ni à recopier d'un camarade**.
- En cas de doute de sécurité, **levez la main** et attendez le professeur avant d'agir.

TÂCHES

T10 Repérer, raccorder, assembler les réseaux fluidiques, aérauliques et électriques

T11 Contrôler les circuits hors fonctionnement

SAVOIRS

S2.1 Outils, normes et représentation *prérequis*

S5.1 Systèmes thermodynamiques à détente directe *prérequis*

S5.2 Fluides frigorigènes, huiles frigorifiques *prérequis*

S5.5 Réseaux fluidiques et mécanique des fluides *prérequis*

S6.1 Santé et sécurité au travail *prérequis*

SAVOIR-ÊTRE

Rigueur du geste · sécurité sans rappel · honnêteté de la mesure et de l'auto-positionnement

COMPÉTENCES (≤ 4) — ÉVALUATION

Évaluation **C3.3** Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements

Évaluation **C3.4** Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits

Évaluation **C4.5** Mesurer, comparer des grandeurs

Ce qui est évalué aujourd'hui

Cette évaluation clôture le bloc **S10 (façonnage de la ligne liquide) — S11 (brasage, organes, manomètres)**. Elle porte sur **3 compétences officielles** de la carte de progression, chacune ancrée sur une tâche réelle :

- **Partie 1** — un **façonnage + une brasure** conformes au gabarit → **C3.4** sur **T10** ;
- **Partie 2** — la **mise en place et la fixation** d'un organe (support, serrage) → **C3.3** sur **T11** ;
- **Partie 3** — le **relevé et la lecture de 2 manomètres** (BP et HP) et la **conversion pression → température** → **C4.5** sur **T11**.

*Aucune valeur de seuil (surchauffe, sous-refroidissement) n'est exigée dans cette évaluation : seule la **lecture** pression → température sur l'échelle du manomètre ou la table de saturation du fluide est demandée, « à lire, à faire valider ».*

---

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Partie 1 — Façonnage et brasure conformes au gabarit

C3.4 sur T10 — Évaluation

25 min

À partir de la longueur de tube cuivre fournie et du **gabarit de façonnage** affiché au poste, réalisez **un façonnage** (cintrage ou emboîture, selon le gabarit remis par le professeur) puis **brasez-le** selon la procédure démontrée en séance 1.

Matériel autorisé pour cette partie

- 1 longueur de tube cuivre + gabarit de façonnage coté (remis par le professeur)
- Cintreuse à main ou ressort à cintrer, coupe-tube, ébavureur
- Chalumeau, azote, baguette de brasure, flux si nécessaire (poste préparé par le professeur, permis de feu déjà visé pour la séance)
- EPI complets : lunettes teintées, gants cuir, tablier ignifugé

> ⚠ **Rappel sécurité** — permis de feu déjà vérifié pour cette séance d'évaluation ; EPI complets avant toute flamme ; **ne jamais quitter le poste flamme allumée** ; balayage d'azote pendant tout le brasage.

Étapes à réaliser

☐ 1. Reporter la cote du gabarit sur le tube (repère au crayon ou à la pointe à tracer)

☐ 2. Réaliser le façonnage demandé (cintrage ou emboîture) en respectant la cote du gabarit

☐ 3. Nettoyer les surfaces à braser à la toile abrasive jusqu'au cuivre brillant

☐ 4. Mettre en place le balayage d'azote avant d'allumer le chalumeau

☐ 5. Braser sous azote en suivant la procédure démontrée

☐ 6. Éteindre le chalumeau, laisser refroidir sans toucher à main nue

Cadre de dessin — reportez ici le croquis coté de votre façonnage réalisé (forme, cote relevée, sens)

Auto-contrôle de la brasure réalisée

CRITÈRE OBSERVABLE	CONSTAT
Cote du façonnage conforme au gabarit (± tolérance indiquée par le professeur)	☐ Oui ☐ Non
Pas de coulure de brasure sur le tube	☐ Oui ☐ Non
Pénétration complète du métal d'apport sur tout le pourtour du raccord	☐ Oui ☐ Non
Propreté : pas de résidu de flux ni de suie autour du raccord	☐ Oui ☐ Non

Si une case est cochée « Non », signalez-le vous-même au professeur avant le contrôle final : l'honnêteté de l'auto-contrôle fait partie du savoir-être évalué.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Partie 2 — Mise en place et fixation d'un organe

C3.3 sur T11 — Évaluation

15 min

Le professeur vous remet **un organe à implanter** (filtre déshydrateur, voyant liquide ou un support de ligne, selon le poste) et son **support de fixation**. Positionnez et fixez cet organe à l'emplacement indiqué sur votre ligne liquide, en respectant le sens de montage et le serrage attendu.

Matériel autorisé pour cette partie

- Organe à implanter (filtre déshydrateur, voyant liquide ou support de ligne, selon le poste)
- Collier(s) ou patte(s) de fixation, vis, chevilles si nécessaire
- Clé dynamométrique ou clé plate selon l'organe (couple indiqué par le professeur si besoin)
- Niveau à bulle, mètre ou réglet

Étapes à réaliser

☐ 1. Repérer le sens de circulation du fluide (flèche gravée) avant de positionner l'organe

☐ 2. Positionner l'organe à l'emplacement indiqué, dans le bon sens

☐ 3. Fixer le support (collier ou patte) sans forcer sur l'organe ni sur le tube

☐ 4. Serrer au couple ou à la fermeté demandée par le professeur

☐ 5. Vérifier l'aplomb / le niveau de l'organe fixé

☐ 6. Vérifier qu'aucun contact anormal (frottement, point dur) ne subsiste sur la ligne

Tableau de contrôle — implantation et fixation

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT
Sens de montage vérifié avant fixation	☐ Oui ☐ Non
Organe fixé, aucun jeu ni mouvement à la main	☐ Oui ☐ Non
Serrage réalisé sans marque ni écrasement du support	☐ Oui ☐ Non
Aplomb / alignement de l'organe correct	☐ Oui ☐ Non

Question — Que risque-t-on si le support de fixation est trop serré directement sur le tube de cuivre, sans collier adapté ?

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

Partie 3 — Relevé et lecture de 2 manomètres (BP et HP)

C4.5 sur T11 — Évaluation

15 min

Sur l'installation préparée par le professeur, **raccordez ou lisez** les deux manomètres déjà posés sur les prises de pression de votre ligne liquide (BP en bleu, HP en rouge). Relevez la pression indiquée par chacun, puis **lisez la température correspondante** directement sur la **double échelle du manomètre** (ou sur la table de saturation du fluide fournie par le professeur).

⚠ **Rappel sécurité** — installation sous pression : ne desserrez aucun raccord, ne purgez aucune prise de pression sans autorisation du professeur. En cas de doute, levez la main.

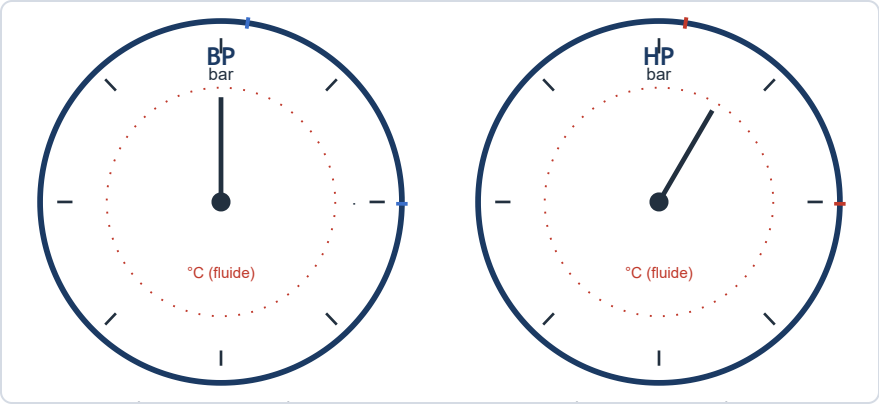


Schéma de principe d'un manomètre à double échelle (bar extérieur / °C intérieur selon le fluide) — BP à gauche, HP à droite. ***Les aiguilles ci-dessus ne représentent aucune valeur*** *: la pression et la température se lisent uniquement sur le manomètre réel posé sur votre installation.*

Tableau de relevé — pression et température

MANOMÈTRE	PRESSION RELEVÉE (BAR)	FLUIDE DE L'INSTALLATION	TEMPÉRATURE LUE (°C)	MÉTHODE DE LECTURE
BP				☐ Échelle du manomètre ☐ Table de saturation
HP				☐ Échelle du manomètre ☐ Table de saturation

La température correspondante n'est jamais calculée ni devinée : elle se lit directement en face de la pression, sur la double graduation du manomètre ou sur la table de saturation du fluide remise par le professeur — « à lire, à faire valider ».

Question — Le manomètre BP et le manomètre HP n'affichent pas la même pression sur votre installation. Pourquoi, à votre avis ?

Question — À quoi sert de connaître la température correspondant à une pression relevée, pour un frigoriste ?

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise

GRILLE D'ÉVALUATION — POSITIONNEMENT OFFICIEL

Statut : **Évaluation** — remontée École Directe

Grille d'évaluation

Échelle FrigorX : 0 Non évalué · 1 Non acquis · 2 En cours d'acquisition · 3 Acquis · 4 Parfaitement maîtrisé.

COMPÉTENCE / SAVOIR-ÊTRE	ANCRAGE	0 NON ÉVALUÉ	1 NON ACQUIS	2 EN COURS D'ACQUISITION	3 ACQUIS	4 PARFAITEMENT MAÎTRISÉ
C3.4 Façonner, raccorder, assembler, isoler les circuits	sur T10	Compétence non observée ce jour.	Cote hors tolérance du gabarit, ou brasure non étanche visuellement (trou, coulure importante).	Façonnage et brasure conformes avec une remarque du professeur, corrigés après reprise.	Façonnage à la cote du gabarit et brasure conforme aux 3 critères d'auto-contrôle, réalisés seul.	Comme « Acquis », et l'élève explique le choix de sa méthode de façonnage ou de brasage.
C3.3 Implanter, manutentionner, fixer les supportages et équipements	sur T11	Compétence non observée ce jour.	Organe mal orienté, non fixé, ou fixation lâche / support endommagé.	Organe positionné et fixé avec aide du professeur pour le sens ou le serrage.	Organe positionné dans le bon sens, fixé et serré seul, aplomb correct.	Comme « Acquis », et l'élève justifie le choix du support ou du serrage utilisé.
C4.5 Mesurer, comparer des grandeurs	sur T11	Compétence non observée ce jour.	Pression non relevée ou relevée sans lien avec le bon manomètre (BP/HP confondus).	Pressions relevées correctement, température lue avec aide du professeur.	Pressions BP et HP relevées seul, température lue seule sur l'échelle ou la table, méthode cochée.	Comme « Acquis », et l'élève explique pourquoi BP et HP diffèrent sur l'installation.
Savoir-être — rigueur, sécurité, honnêteté de la mesure	observation continue	Non observé ce jour.	EPI incomplets, geste précipité, ou valeur inventée / recopiée non lue réellement.	Sécurité globalement respectée, quelques rappels nécessaires.	Sécurité et rigueur respectées sans rappel, mesures honnêtes, défauts signalés spontanément.	Comme « Acquis », et l'élève reste rigoureux jusqu'au rangement complet du poste.

Mon auto-positionnement (avant correction professeur)

C3.4 : 0 1 2 3 4

C3.3 : 0 1 2 3 4

C4.5 : 0 1 2 3 4

Savoir-être : 0 1 2 3 4

Positionnez-vous honnêtement AVANT que le professeur ne corrige : l'écart entre votre auto-positionnement et la correction fait partie de l'observation du savoir-être.

Visa professeur : _____ Heure de fin : _____

Documents à remettre

1. Ce sujet complété (3 parties, tableaux de relevé, questions répondues, auto-positionnement)
2. Le façonnage brasé de la partie 1 et l'organe fixé de la partie 2 (contrôle professeur sur pièce)

D'après : CCF_EP2_Faconnage_CAP_IFCA (F. Henninot) ; Grille_Evaluation_EP2_Faconnage ; TP_Complet_Manometres_Pressostat_BP_CAP_IFCA ; Fiche_CAP_IFCA_Pose_Manometres ; Activité n°10 Ligne liquide avec prise de pression.

créé le 05/07/2026 · © F. Henninot 2026 — diffusion pédagogique autorisée, mention de l'origine requise